

N24.

1. Осн. утв. механики.

В ИСО изменение скорости тела вызывается действием на него др. тел

2. Мат. точка - модель тела, обладающей массой, размерами и формой кот.

3. 3-ны Ньютона

I. Существуют СО, в которых свободное тело сохраняет постоянную скорость. Это ИСО.

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{a} = 0 \Rightarrow d\vec{v} = 0$$

I $\vec{v} = \vec{v}_0$ или во вращ. свит. вокруг осн

II В ИСО произведение массы на её ускорение = $\sum \vec{F}$ (Мат точки)

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}_i}{m}$$

III Два тела взаимно с силами равными по модулю и противоположно направлены, имеют одн. физ. природу.

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$

4. Прямая и одр. глр. механика

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \text{const} \quad \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t \quad \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

$$a_x = \frac{dx}{dt} \quad a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad F_{\text{прж}} = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

5. Состояние системы тел.

Механическое состояние системы мат. точек задается их координатами и скоростями в данный момент времени

Кинематика описывает движение: определяет координаты, т.е. связь между ^{силами} и движением. Динамика объясняет почему тело движется именно так, как это объясняет опред. его движение.

Для поддержания скорости воздействие не требуется

СО включает тело отсчета, связанную с ним систему координат и время

его взаимно с др. объектами можно пренебречь

Инерция - явление сохранения скорости тела при отсутств. внешних воздействий или при их компенсации

Сила - векторная величина, характ. действие одного тела на другое: модуль, направл, точка приложения

Инертность - свойство тела, опред. какое ускорение оно приобретает при заданном силовом воздействии. - свойство объекта/вещ-ва сопротивляться изменению своего текущего состояния.

6. Если система K инерциальна, то система K' , движ. отн. к ней поступательно и с постоянной скоростью тоже инерциальна - отн. скорость

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{V}t, \quad V = \text{const} \Rightarrow \vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \Rightarrow \vec{a} = \vec{a}'$$

$$\vec{a}' = \vec{a} - \vec{A} \rightarrow \text{если система}$$

4. Принцип отн. Ратинера. движ. с ускор. A при отн. движ. в роде Ox / преобр. Г

Во всех инерц. со. законы механики имеют одинак. вид

$$x' = x - Vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

$$v'_x = v_x - V \quad a'_x = a_x$$

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}$$

Орбиты, законы, координаты V , и $R(x, y, z)$

N25 Взаимодействие Осн. проявления и траектории

Гравитационное притягивающее тел, движущееся т.н. к

Электромагнитное Электрическое, магнитное свечение, упругость, трение

Сильное Взаимодейств. с устройством сер

Слабое Некоторое превращ. частиц, β -распад

3-й Всемирный конгресс: $G \frac{m_1 m_2}{r^2} = F \rightarrow \vec{F} = \underbrace{\frac{m_1 m_2}{r^2}}_{\text{соединяет и отталкивает}} \vec{r}$

Луна непрерывно падает к земле, но благодаря вращению $\omega \rightarrow V_{(r)}$ она не падает на землю

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$$

Реальные орбиты отлич. от кеплеровских, т.к. на объекты действуют несколько сил

m - гравитационная масса
с учетом тела в гравитационном взаимодействии

m_u - реакция тела на силу

$$a m_u = \sum \frac{M m_r}{r^2} \quad a = \frac{m_r}{m_u} \sum \frac{M}{r^2}$$

эксперимент Чюи доказ, что во всех случаях ускорение $\Rightarrow \frac{m_r}{m_u} = 1$

②5) $F_{тяг}$ - сила притяжения
объекта гр. более
массы (земли)

$$F_T = \frac{G M m}{(R+h)^2}$$

$$\vec{R}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

центр тяжести
- точка приложения
равнодействующей
сил тяжести,
положение которой
отн. тела сокращается
при уменьшении его
ориентации в
однородном поле.

$$g = \frac{GM}{(R+h)^2} \quad \vec{F}_T = m \vec{g}$$

$$g(h) = g_0 \left(\frac{R}{R+h} \right)^2$$

Авиа. иск. сп.

Пусть нет сопротивления
ветра, тогда

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \quad \text{а, зависимость
зависит от
крутизны}$$

$$v^2 = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} \quad \text{высота
исп. от. от
крутизны}$$

Первая космическая скор.
- скорость кругового

орбитального движения
на расстоянии от её центра,
приближаясь к центру, прип. и др.

$$v_{1k} = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{g_0 R} \approx 7.9 \text{ км/с}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v_{1k}} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}} \Rightarrow \frac{T^2}{r^3} = \frac{(2\pi)^2}{GM}$$

→ формула Третьего
закона Кеплера

для круговых
орбит вокруг 1
центрального тела

Всё - сила действующая
на опору или
свободно

$P=0$ (невесомость) $\nrightarrow F_{тяг}=0$
это отсутствие
давления на
опору или
свободном падении.

1. Результирующая сила $\rightarrow dV$

2. Результирующая сила $\uparrow \uparrow$ вверх,
не с $v_{рез}$

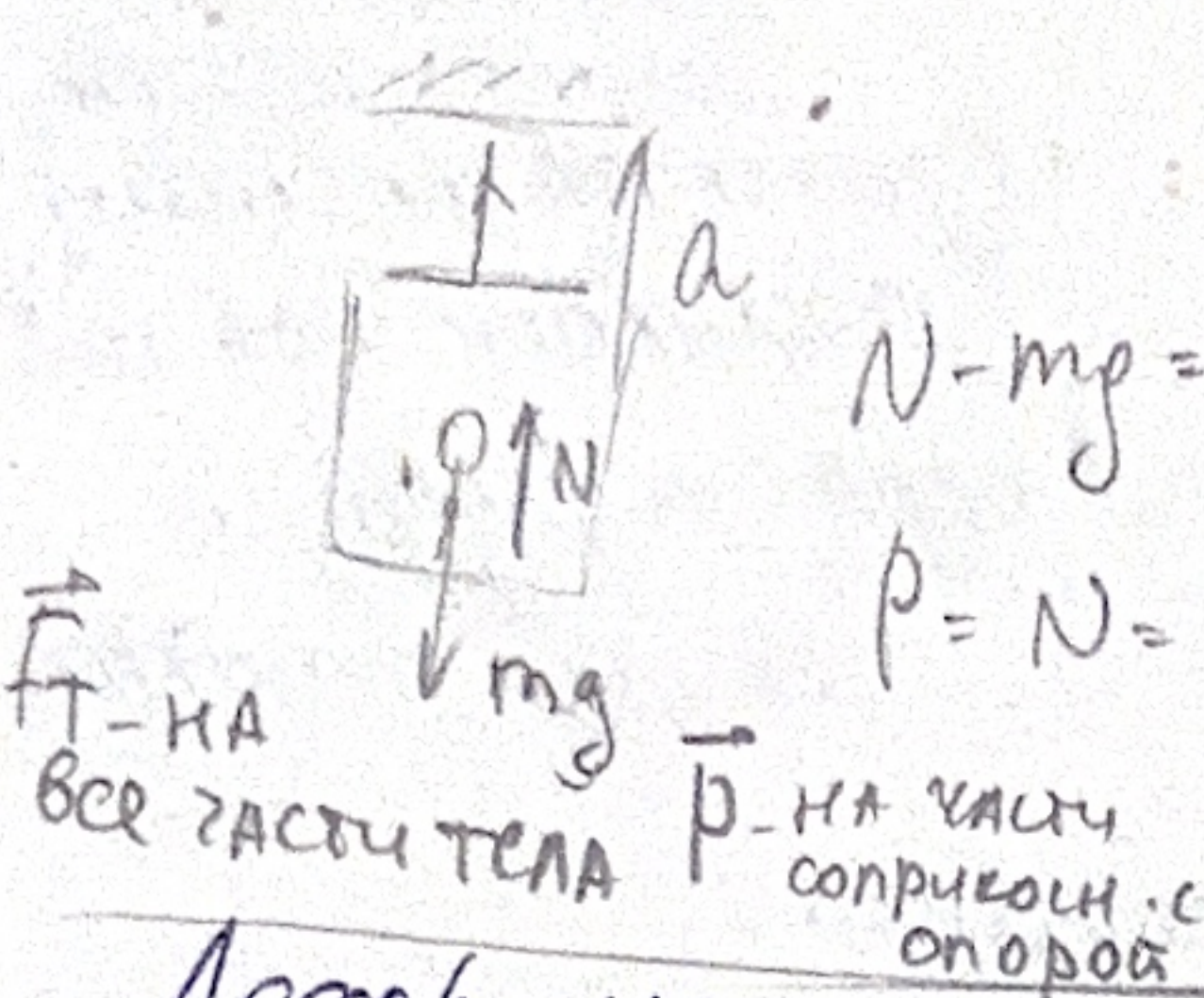
3. Силы 3-его закона
применены к разным
телам

4. Для сп. $F_{тяг} = m a_c$

N26.

Всё тела $\vec{P}$ - сила сжатия
на опору / подвес / среду

Если $F_{тяг} = 0 \neq P = 0$
 $P = 0 \neq F_{тяг} = 0$
Космонавт на орбите невесом, тк в гравитационном поле Земли



$N - mg = ma_y$
 $P = N = m(a_y + g)$
Перегрузка $n = \frac{P}{mg} = 1 + \frac{a}{g}$

Деформация - изменение формы или размеров тела

Упругая полностью исчезает после снятия нагрузки
Пластическая деф, кот сохраняется частично

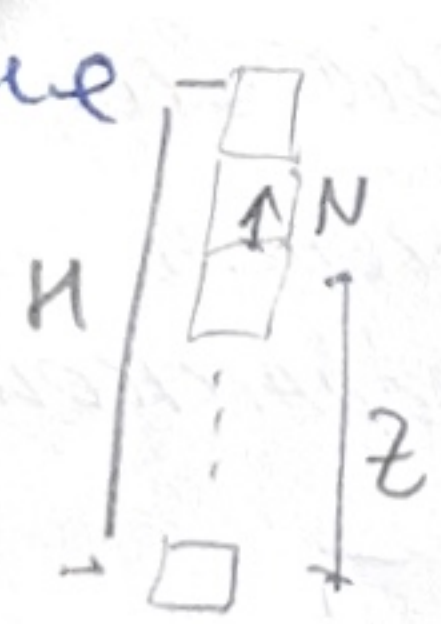
$F_{упр}$ - возникает при деформации и противодействует увеличению внешнего воздействия

мера сил возникающих в теле при деформации
 $F_{г} = k \Delta l$
 $\frac{F}{\Delta l} = E \cdot S$

Коэф. Пуассона - насколько сильно мат. имеет свою ширину при сжатии / растяжении

$\nu = - \frac{\epsilon_{поперечн}}{\epsilon_{продольн}}$

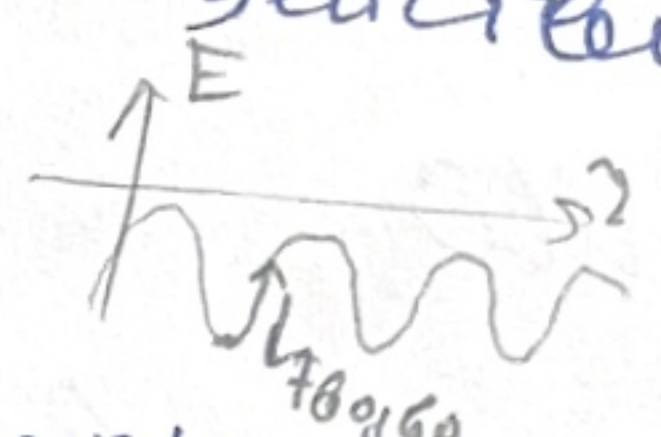
Сжатие



$N(z) = \int S(H-z) g$
 $N(0) = Mg$
 $N(H) = 0$

Вид	Что происходит?	Пример
Растяг.	Увелич. длины между частями	
Сжатие	Уменьш. длины между частями	
Скрут	Вращ. смещ. от ср-ср (скруч. деформ.)	
Изгиб	Искривляется ось тела	
Кручение	Сечение поворач. от ср-ср	

Эласт. природа:
• при увелич. разн. между част. возник. возвращ. действие



• при увелич. расст. увелич. сила отталки.

З-н Гука

$F_{упр, x} = -k(l - l_0) = -kx$

$F_{тр}$.

Сила сухого трения действует в направлении касательной к поверхности и препятствует относительному смещению поверхностей.

- Связана с:
- деформациями и зацеплением микро неровн.
 - взаимное сцепление частиц.
 - адгез. и когез. Связи в микрооб.

$F_{тр. макс}$:

$$0 \leq F_{тр. n} \leq \mu_s N$$

$\rightarrow$ на зр. скольжение

$F_{тр. скольжения}$:

$$F_{тр. ск} = \mu_s N$$

При качении пов-ти деформируется. Их взаимное трение может создавать моменты, препятствующие вращению.

Сопротив. деформаций и зазоров.

$$\vec{U}_{отн} = \vec{U}_{тела} - \vec{U}_{сферы}$$

$$\vec{F}_{сопр} = -b \vec{U}_{отн} \rightarrow \text{при малых } U$$

$$\vec{F}_{сопр} = c U^2 \rightarrow \text{при больших}$$

Пусть тело падает в вязкой среде.

$$m \frac{dV}{dt} = mg - F_A - F_{сопр}$$

когда $V = const \rightarrow m \cdot 0 = mg - F_A - bV_{уст}$

$$V_{уст} = \frac{mg - F_A}{b} = \sqrt{\frac{mg - F_A}{c}}$$

N27. КИ ИСО

ИСО - система в которой свободное тело совершает сост. равномерного прямолинейного движения.

$$m \vec{a} = \sum \vec{F}$$

! Система, движущаяся с ускорением отн. ИСО или вращ. называется КИ ИСО

$$m \vec{a}' = \sum \vec{F} + \vec{F}_{ин}$$

$\vec{F}_{ин}$ отн. ИСО.

Сила инерции - не действ. др. тела! Она учитывает ускорение движ. в выбранной СО.

Поступательное ускор. системы. Пусть инт. сист. K' движется с $\vec{a}_0$ отн. ИСО K , а оси не вращ.

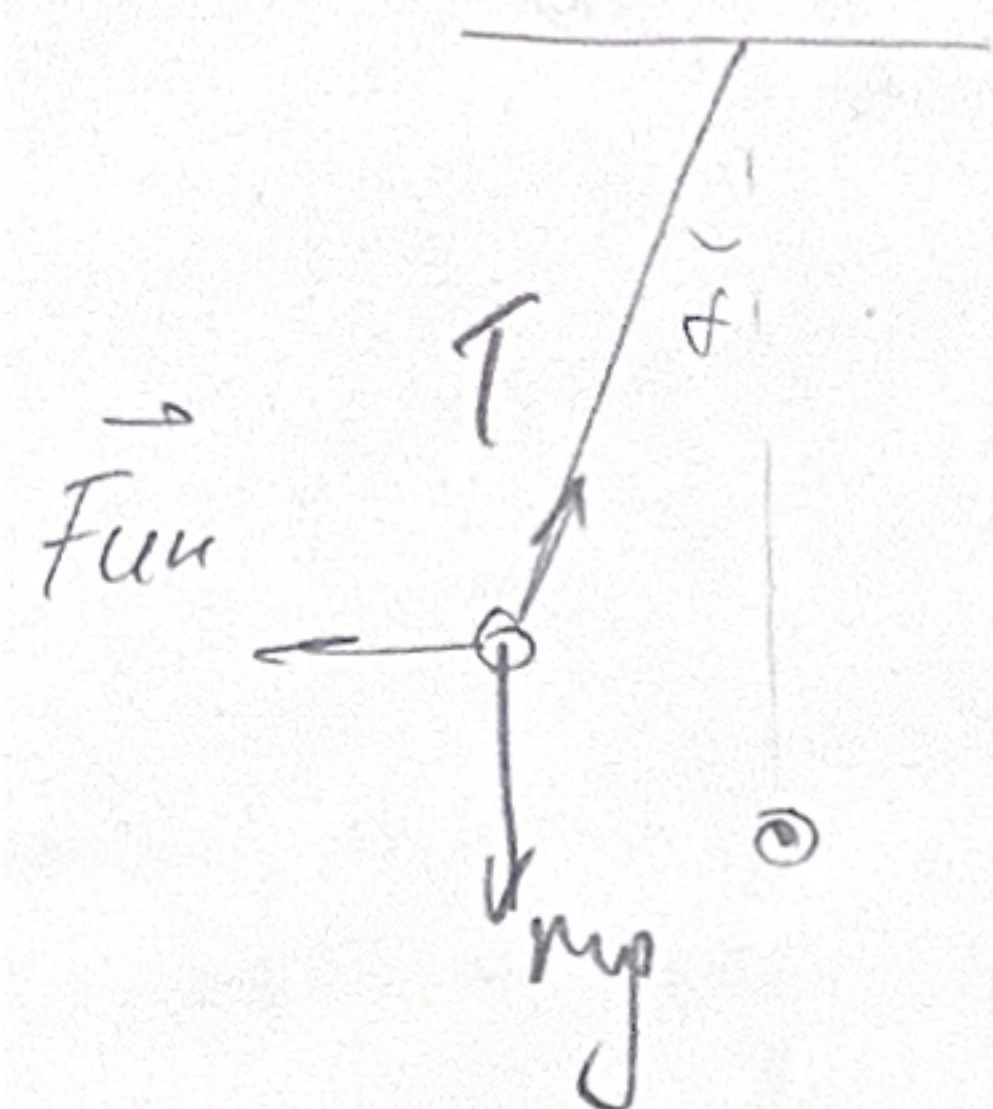
ЛОЗКА С РЕЧКА, ТЕКИТЕ
ЛОЗКА С РЕЧКА, ТЕКИТЕ
ЛОЗКА С РЕЧКА, ТЕКИТЕ
ЛОЗКА С РЕЧКА, ТЕКИТЕ
ЛОЗКА С РЕЧКА, ТЕКИТЕ

$$\vec{U} = \vec{U}_0 + \vec{U}'$$
$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}' \Rightarrow m(\vec{a}_0 + \vec{a}') = \sum \vec{F}$$

27) Маятник в вагоне
вагон ускоряется вправо с
ускорением a_0

маятник
✓ кепов.
отн. вагона

$$\vec{T} + m\vec{g} + \vec{F}_{ин} = 0$$



a_0
поезд

$$\cos \alpha = \frac{a_0}{g} \quad T = m \sqrt{g^2 + a_0^2}$$

(в инерц. системе
JAN 23K, TK
не ИСО)

Эффективная pesante

$$m\vec{r} - m\vec{a}_0 = m\vec{r} \vec{g}$$

$$\vec{g} \vec{r} = \vec{g} - \vec{a}_0$$

Отвес именно вращ
 $\vec{g} \vec{r}$

Для свободно
падающего
объекта $\vec{a}_0 = \vec{g} \Rightarrow \vec{g} \vec{r} = 0$

Вращ. сист и центробежная
сила

$$\sum \vec{F} + \vec{F}_цб = 0$$

1. Рассм. тело, неподвижное отн.

вращ. системы: (Ч-раст
до оси)

В ИСО $\vec{a} = \omega^2 \vec{r} \perp (-1)$

И в вращ. сист $\vec{a}' = 0 \Rightarrow \vec{F}_цб = m\omega^2 \vec{r} \perp$
она направлена перпенд осм вращ,
тк $m\vec{a}_0 = -\vec{F}_{ин}$.

Центростремитель

— результирующая
составляющих реальных
сил, направленной к центру
кривизны

Центробежная

дополнительная сила
во вращ. системе
отсчета

→ ось ин
образ пары
по 33K.

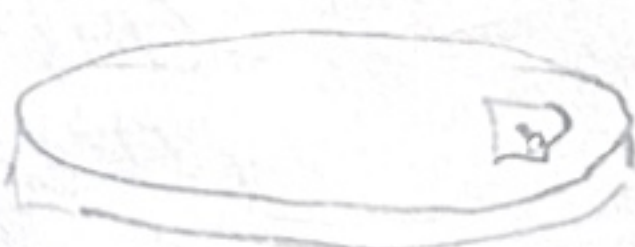


в ИСО

$$T = m v^2$$

во вращ. сист вместе
с шаром
 $T - F_{цб} = 0$

Брусок на диске



у шар привае
его $F_{тр}$ пока
он не поворачивает
или в СО диска!
 $F_{тр} = m \omega^2 r$

Работа х-т действующие силы
при перемещении точки
ее приложения

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cdot \cos \alpha \cdot dr$$

$$A = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

Мощность - скорость
совершения работы

$$A_{\text{сум}} = \sum_i A_i$$

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Кин. энерг. сист. точки $K = \frac{mv^2}{2}$ $K_{\text{сум}} = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2}$

А всех сил = $K_2 - K_1$ $dt = d(\frac{mv^2}{2})$

Потенц. силы (консервативные)
силы

$$A_{\text{пот}} = U_1 - U_2 = -\Delta U$$

$$\oint \vec{F}_{\text{пот}} \cdot d\vec{r} = 0$$

почему? определим пот. энергию в Р как работу
консервативной силы при перемещении Р в О.

$$U(P) = A_{P \rightarrow O}$$

АНАЛИЗУЕМ
СИСТ. ТОЧКИ

$$U_1 = A_{1 \rightarrow 2} + U_2 \Rightarrow A_{12} = U_1 - U_2 \Rightarrow dA_{\text{конс}} = -dU$$

$A_{\text{конс}} = \Delta K \Rightarrow A_{\text{конс}} + \Delta U = 0 \Rightarrow \underline{\Delta K + \Delta U = 0}$

$$U(h) = A_{h \rightarrow 0} = \left[\begin{matrix} F_{\text{тяг}} \downarrow \\ m \downarrow \end{matrix} \right] = mgh + U_0$$

$F_x = -kx$ ($\vec{x}$ и $\vec{F}_x$ противоположны)

$$A = \int_{x_1}^{x_2} -kx dx = -\left(\frac{kx^2}{2} - \frac{kx_1^2}{2} \right)$$

Механ. энергия $E_{\text{мех}} = K + U$
Тогда сп-ть
сист. совершать
целую работу

Если Потенц. энергия учитывает
консервативные силы внутр.
взаимод., а внутр. потери нет,
 $\Delta E_{\text{мех}} = A_{\text{внеш.}}$

При наличии
внутр. непотенц. сил $\Delta E_{\text{мех}} = A_{\text{внеш.}} + A_{\text{внутр. некот}}$

Анализ МАТ. ТОЧКИ
ПОСТ. МАССЫ
В ИСО:

$$dA_{\text{всех сил}} = \vec{F}_{\text{рез}} \cdot d\vec{r}$$

$$dA_{\text{всех сил}} = d(\frac{mv^2}{2})$$

$$A_{\text{всех сил}} = K_2 - K_1$$

23) Внутр. силы могут изменить кинетическую энергию. Их работа зависит от отличия от 0.

конс $\downarrow$ u
не конс d отрезок

$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ $dA_{\text{внутр}} = \vec{F}_{12} d\vec{r}_1 + \vec{F}_{21} d\vec{r}_2 = \vec{F}_{12} (d\vec{r}_1 - d\vec{r}_2)$ силы приложены к разным телам, которые могут перемещаться по-разному

$\Delta K = A_{\text{внеш}} + A_{\text{внутр}}$
изменение суммарной кинетической энергии всех тел системы

$\boxed{\leftarrow} \text{F}_{\text{пр}} \text{F}_{\text{пр}} \rightarrow \boxed{\rightarrow}$ $\rightarrow$ обе $A > 0$, но F противоположны
внутр. силы увеличат K , и расх. U $(\vec{p} = 0 \quad m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = 0)$
 $\Delta(K+U) = A_{\text{внеш}} + A_{\text{внутр, консерв}}$

Абсолютно упругое столкновение шаров

$\vec{p}_{до} = \vec{p}_{после}$ (во время контакта шары деформируются: часть K переходит в упругую. При восст. формы она возвращается в K . Если мы можем этим пренебречь, то упр.)
 $K_{до} = K_{после}$

Центр. столк

$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$ (перед переходом в L -сист.)

$\frac{m_1 u_1^2}{2} + \frac{m_2 u_2^2}{2} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2}$

$m_1(u_1 - v_1) = m_2(v_2 - u_2)$

$m_1(u_1 - v_1)(u_1 + v_1) = m_2(v_2 - u_2)(v_2 + u_2)$

получаем

получ. 2-е уравнение, если столк. не трив.

$u_1 + u_2 = v_1 + v_2 \Rightarrow (v_1 - u_1) = -(u_2 - v_2) \rightarrow$ отн. скорость не меняется, значит, сохраняется

C-сист.

$u_1 = \frac{(m_1 + m_2)u_1 + 2m_2 u_2}{m_1 + m_2}$

$v_2 = \frac{2m_1 u_1 + (m_2 - m_1)u_2}{m_1 + m_2}$

$\rightarrow$ для неупругого столкновения эти формулы применимы к соотн. нормальным составляющим.

2) Непругое столкновение

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = (m_1 + m_2) u \rightarrow \text{АБС. неупр.}$$

$$u = \frac{m_1 u_1 + m_2 u_2}{m_1 + m_2}$$

$$K_{до} - K_{посл} = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (u_1 - u_2)^2$$

$$\vec{P} = \text{const, тк } \sum \vec{F}_{внеш} = 0$$

Потери кин. энергии
идёт на внутр. энерг.,
ост. деформ. и др. мех.
формы энерг.

и уменьшение мех. энергии
из-за трения

брусок
по
пов-ти:

$$A_{тр} = -F_{тр} S$$

$$A_{тр} = -\mu m g S$$

если др. раб. не м =

$$\frac{m v^2}{2} - \frac{m v_0^2}{2} = -\mu m g S$$

$$\text{Ост при } v=0 \Rightarrow +\mu m g S = \frac{m v_0^2}{2}$$

если сист
вращ
обрат
тела.

Емех уменьшается,
но полная энергия не
исчезает. Нагр. тело,
поверхность и др.

$$S_{отриц} = \frac{v_0^2}{2 \mu g} \quad \mu g - \text{зф. ускор.}$$

$$\Delta E_{мех} + \Delta E_{внутр} = 0$$

$$\text{мощность } P_{тр, уш} = -F_{тр} v_{отн} \leq 0$$

суд
работы
при скольжении

$$Q = F_{тр} S_{отн} \quad \text{потери мех. энерг при } F_{тр} = \text{const}$$

→ даже если звук (оде пов-ти)